बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट — कंप्यूटर साइंस (सैद्धांतिक)

BIHAR BOARD INTERMEDIATE — COMPUTER SCIENCE (THEORY)

मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 / MODEL PRACTICE SET 4

विषय कोड / Subject Code: 122 / 221 / 328

पूर्णांक / Full Marks: **70**	समय / Time: **3 घंटे 15 मिनट / 3 Hours 15 Minutes**	रोल नं. / Roll No.: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश : खंड A: 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किन्हीं 35 के उत्तर दीजिए (प्रत्येक 1 अंक)। खंड B: 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 10 (प्रत्येक 2 अंक) तथा 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 (प्रत्येक 5 अंक) के उत्तर दीजिए।
Instructions: Section A: Answer any 35 out of 70 MCQs (1 mark each). Section B: Answer any 10 out of 20 short-answer questions (2 marks each) and any 3 out of 6 long-answer questions (5 marks each).

खंड – A : वस्तुनिष्ठ प्रश्न / SECTION A – OBJECTIVE QUESTIONS (70 × 1 = 70; किन्हीं 35 / attempt any 35)

1. कौन-सा प्रोटोकॉल मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करता है ?
Which protocol receives email from a mail server?

(A) `POP3` **(B)** `SMTP`
(C) `HTTP` **(D)** `FTP`

2. इनमें से कौन-सा रनटाइम त्रुटि (runtime error) का उदाहरण है ?
Which of these is a runtime error example?

(A) Division by zero during execution (निष्पादन के दौरान शून्य से भाग) **(B)** Misspelled keyword (कीवर्ड की गलत वर्तनी)
(C) Missing bracket at compile time (कंपाइल के समय ब्रैकेट का छूटना) **(D)** Wrong variable name (गलत वेरिएबल नाम)

3. क्लास परिभाषित करने के लिए कौन-सा कीवर्ड प्रयुक्त होता है ?
Which keyword is used to define a class?

(A) `object` **(B)** `class`
(C) `define` **(D)** `new`

4. कौन-सा SQL क्लॉज़ पंक्तियों को फ़िल्टर करता है ?
Which SQL clause filters rows?

(A) `ORDER BY` **(B)** `WHERE`
(C) GROUP only (केवल GROUP) **(D)** JOIN only (केवल JOIN)

5. इनमें से कौन-सी अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है ?
Which is non-volatile memory?

(A) `RAM` **(B)** Cache (कैश)
(C) `ROM` **(D)** Register (रजिस्टर)

6. ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the octal number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

7. क्यू (queue) में सामान्यत: कौन-से दो पॉइंटर प्रयुक्त होते हैं ?
Which two pointers are commonly used in a queue?

(A) Top and bottom (टॉप और बॉटम) **(B)** Front and rear (फ्रंट और रियर)
(C) Head and root (हेड और रूट) **(D)** Left and right (लेफ़्ट और राइट)

CyberOsh Learn learn.cyberosh.com

8. NOT संक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है ?
NOT operation is also called:

(A) Complement (पूरक (Complement)) **(B)** Addition (जोड़)
(C) Division (भाग) **(D)** Concatenation (संयोजन)

9. URL किसकी पहचान कराता है ?
A URL identifies:

(A) A web resource address (वेब संसाधन का पता) **(B)** A computer's RAM (कंप्यूटर की RAM)
(C) A file extension only (केवल फ़ाइल एक्सटेंशन) **(D)** A network cable (नेटवर्क केबल)

10. A*B+C का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A*B+C is:

(A) `AB*C+` **(B)** `ABC*+`
(C) `A*BC+` **(D)** `+*ABC`

11. सूची के प्रत्येक अवयव को क्रमवार प्रोसेस करना क्या कहलाता है ?
Processing each element of a list is called:

(A) Traversal (ट्रैवर्सल) **(B)** Deletion (डिलीशन)
(C) Merging (मर्जिंग) **(D)** Sorting (सॉर्टिंग)

12. कौन-सा SQL कमांड मौजूदा रिकॉर्ड बदलता है ?
Which SQL command changes existing records?

(A) `UPDATE` **(B)** `CREATE`
(C) `DROP` **(D)** `GRANT`

13. DML का मुख्य उपयोग किसलिए होता है ?
DML is mainly used to:

(A) Manage data in tables (तालिकाओं में डेटा प्रबंधित करना) **(B)** Define network (नेटवर्क परिभाषित करना)
(C) Create hardware (हार्डवेयर बनाना) **(D)** Compile C++ (C++ कंपाइल करना)

14. बूलियन बीजगणित में A + 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 0 equals:

(A) `0` **(B)** `1`
(C) `A` **(D)** `A'`

15. कौन-सी संक्रिया स्टैक में अवयव जोड़ती है ?
Which operation inserts an item into a stack?

(A) `POP` **(B)** `PUSH`
(C) `DEQUEUE` **(D)** `TRAVERSE`

16. इनमें से कौन-सा C++ का वैध एकल-पंक्ति कमेंट है ?
Which is a valid C++ single-line comment?

(A) `// note` **(B)** `<!-- note -->`
(C) `## note` **(D)** `** note`

17. A+B का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A+B is:

(A) `+AB` **(B)** `AB+`
(C) `A+B` **(D)** `BA+`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

18. A + A = A कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A = A?

(A) Idempotent law (इडेम्पोटेंट नियम)
(B) Complement law (कॉम्प्लिमेंट नियम)
(C) De Morgan law (डी मॉर्गन नियम)
(D) Distributive law (वितरण नियम)

19. डेटाबेस तालिका की एक पंक्ति (row) को कहते हैं :
A row in a database table is called a:

(A) Field (फ़ील्ड)
(B) Record (रिकॉर्ड)
(C) Domain (डोमेन)
(D) Key (की (Key))

20. C++ प्रोग्राम का सामान्य प्रवेश-बिंदु (entry point) कौन-सा फंक्शन है ?
Which function is the usual entry point of a C++ program?

(A) `start()`
(B) `main()`
(C) `begin()`
(D) `init()`

21. DDL का मुख्य उपयोग किसलिए होता है ?
DDL is mainly used to:

(A) Define database structure (डेटाबेस की संरचना परिभाषित करना)
(B) Insert records (रिकॉर्ड जोड़ना)
(C) Retrieve rows (पंक्तियाँ प्राप्त करना)
(D) Print reports (रिपोर्ट प्रिंट करना)

22. पॉइंटर के पते पर संग्रहीत मान तक कौन-सा ऑपरेटर पहुँचाता है ?
Which operator accesses the value stored at a pointer address?

(A) `&`
(B) `*`
(C) `::`
(D) `.`

23. C++ में डायनामिक मेमोरी आवंटित करने वाला कीवर्ड कौन-सा है ?
Which keyword allocates dynamic memory in C++?

(A) malloc only (केवल malloc)
(B) `new`
(C) `create`
(D) `alloc`

24. बाइनरी 1010 दशमलव (decimal) में कितना होता है ?
Binary 1010 is equal to decimal:

(A) `8`
(B) `9`
(C) `10`
(D) `12`

25. क्लास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है :
A class is best described as:

(A) A loop (एक लूप)
(B) A blueprint for objects (ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट (खाका))
(C) A data type conversion (डेटा टाइप रूपांतरण)
(D) A header file (एक हेडर फ़ाइल)

26. बाइनरी सर्च की समय जटिलता (time complexity) है :
The time complexity of binary search is:

(A) `O(n)`
(B) `O(log n)`
(C) $O(n^2)$
(D) O(1) always (सदैव O(1))

27. कौन-सी खोज (search) अवयवों को एक-एक करके जाँचती है ?
Which search checks elements one by one?

(A) Binary (बाइनरी)
(B) Linear (रैखिक (Linear))
(C) Hash only (केवल हैश)
(D) Tree only (केवल ट्री)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

28. कौन-सी इकाई अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएँ करती है ?
Which unit performs arithmetic and logical operations?

(A) ALU
(B) CU
(C) RAM
(D) Hard disk (हार्ड डिस्क)

29. ग्राफ़ में एज (edge) क्या होता है ?
An edge in a graph is:

(A) A node (एक नोड)
(B) A connection between two nodes (दो नोड्स के बीच संबंध/जोड़)
(C) A root (एक रूट)
(D) A data type (एक डेटा टाइप)

30. इनमें से कौन-सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ?
Which is a database management system?

(A) MySQL
(B) PowerPoint
(C) Paint
(D) Notepad

31. कौन-सा लूप कम से कम एक बार अवश्य निष्पादित होता है ?
Which loop executes at least once?

(A) for
(B) while
(C) do-while
(D) none (कोई नहीं)

32. ऑब्जेक्ट क्या है ?
An object is:

(A) An instance of a class (क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण))
(B) A function prototype (एक फंक्शन प्रोटोटाइप)
(C) A loop variable (एक लूप वेरिएबल)
(D) A compiler (एक कंपाइलर)

33. कौन-सा उपकरण कमज़ोर सिग्नल को पुनः शक्तिशाली बनाता है ?
Which device regenerates a weak signal?

(A) Router (राउटर)
(B) Repeater (रिपीटर)
(C) Switch (स्विच)
(D) Bridge only (केवल ब्रिज)

34. बाइनरी संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the binary number system is:

(A) 2
(B) 8
(C) 10
(D) 16

35. कौन-सा डेटाबेस मॉडल डेटा को तालिकाओं (tables) में संग्रहीत करता है ?
Which database model stores data in tables?

(A) Relational (रिलेशनल)
(B) Hierarchical only (केवल हाइरार्किकल)
(C) Network only (केवल नेटवर्क)
(D) Tree file (ट्री फ़ाइल)

36. कौन-सा रजिस्टर अगले निर्देश (instruction) का पता संग्रहीत करता है ?
Which register stores the address of the next instruction?

(A) Program Counter (प्रोग्राम काउंटर)
(B) Accumulator (एक्युमुलेटर)
(C) IR only (केवल IR)
(D) MDR

37. दशमलव 8 का बाइनरी रूप है :
Decimal 8 in binary is:

(A) 1000
(B) 1010
(C) 1100
(D) 1111

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

38. कौन-सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल का पता (address) देता है ?
Which operator gives the address of a variable?

(A) `*` **(B)** `&`
(C) `->` **(D)** `%`

39. निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन रिटर्न टाइप 'कोई मान नहीं' दर्शाता है ?
Which of the following is a function return type meaning no value?

(A) `null` **(B)** `void`
(C) `empty` **(D)** `zero`

40. फंक्शन ओवरलोडिंग किसका उदाहरण है ?
Function overloading is an example of:

(A) Compile-time polymorphism (कंपाइल-टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म) **(B)** Run-time error (रन-टाइम त्रुटि)
(C) Data hiding (डेटा हाइडिंग) **(D)** File handling (फ़ाइल हैंडलिंग)

41. बूलियन बीजगणित में A . 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 0 equals:

(A) `A` **(B)** `0`
(C) `1` **(D)** `A'`

42. क्रमबद्ध (sorted) ऐरे पर कौन-सी खोज कुशलता से कार्य करती है ?
Which search works efficiently on a sorted array?

(A) Linear search (लीनियर सर्च) **(B)** Binary search (बाइनरी सर्च)
(C) Random search (रैंडम सर्च) **(D)** Sequential insertion (क्रमिक इन्सर्शन)

43. ऐरे में संग्रहीत होता है :
An array stores:

(A) Only integers (केवल पूर्णांक) **(B)** Elements of one declared type (एक घोषित प्रकार के अवयव)
(C) Only characters (केवल अक्षर) **(D)** Different unrelated types (भिन्न असंबंधित प्रकार)

44. कौन-सी कुंजी (key) तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है ?
Which key uniquely identifies each record in a table?

(A) Foreign key (फ़ॉरेन की) **(B)** Primary key (प्राइमरी की)
(C) Duplicate key (डुप्लिकेट की) **(D)** Common key (कॉमन की)

45. cout के साथ प्रयुक्त इन्सर्शन ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which operator is the insertion operator with cout?

(A) `>>` **(B)** `<<`
(C) `->` **(D)** `::`

46. कौन-सी टोपोलॉजी में केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग होता है ?
Which topology uses a central hub or switch?

(A) Bus (बस) **(B)** Ring (रिंग)
(C) Star (स्टार) **(D)** Mesh (मेश)

47. कौन-सा कमांड नई तालिका बनाता है ?
Which command creates a new table?

(A) `MAKE` **(B)** `CREATE`
(C) `INSERT` **(D)** `SELECT`

CyberOsh Learn
Learn.Cyberosh.com

48. किस फंक्शन का नाम उसकी क्लास के नाम के समान होता है ?
Which function has the same name as its class?

(A) Destructor (डिस्ट्रक्टर)
(B) Constructor (कंस्ट्रक्टर)
(C) Main (मेन)
(D) Friend (फ्रेंड)

49. OSI मॉडल में कितनी परतें (layers) होती हैं ?
How many layers are in the OSI model?

(A) `4`
(B) `5`
(C) `7`
(D) `8`

50. new द्वारा आवंटित मेमोरी को कौन-सा कीवर्ड मुक्त करता है ?
Which keyword releases memory allocated using new?

(A) `free`
(B) `remove`
(C) `delete`
(D) `clear`

51. इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ?
Which is system software?

(A) Operating system (ऑपरेटिंग सिस्टम)
(B) Photo (फ़ोटो)
(C) Spreadsheet file (स्प्रेडशीट फ़ाइल)
(D) Web page (वेब पेज)

52. कौन-सी संक्रिया स्टैक से अवयव हटाती है ?
Which operation removes an item from a stack?

(A) `PUSH`
(B) `POP`
(C) `ENQUEUE`
(D) `INSERT`

53. इनमें से कौन-सा वैध आइडेंटिफ़ायर है ?
Which is a valid identifier?

(A) `2marks`
(B) `total_marks`
(C) `total-marks`
(D) `class`

54. डेटा की सबसे छोटी इकाई है :
The smallest unit of data is:

(A) Byte (बाइट)
(B) Bit (बिट)
(C) Nibble (निबल)
(D) Word (वर्ड)

55. 5 अवयवों वाले पूर्णांक ऐरे की सही घोषणा कौन-सी है ?
Which is a correct declaration of an integer array of 5 elements?

(A) `int a[5];`
(B) `array int a(5);`
(C) `int[5] a;`
(D) `a int[5];`

56. बूलियन बीजगणित में A + 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 1 equals:

(A) `A`
(B) `0`
(C) `1`
(D) `A'`

57. C++ क्लास के सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से private होते हैं। सही या गलत ?
Members of a C++ class are private by default. True or false?

(A) True (सही)
(B) False (गलत)
(C) Only functions (केवल फंक्शन)
(D) Only variables (केवल वेरिएबल)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

58. खाली स्टैक से अवयव हटाने पर क्या होता है ?
Removing from an empty stack causes:

(A) Overflow (ओवरफ़्लो) **(B)** Underflow (अंडरफ़्लो)
(C) Traversal (ट्रैवर्सल) **(D)** Sorting (सॉर्टिंग)

59. इन्फिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण में कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is used in infix-to-postfix conversion?

(A) Queue (क्यू) **(B)** Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़) **(D)** Tree only (केवल ट्री)

60. C++ में ऐरे की इंडेक्सिंग सामान्यत: कहाँ से शुरू होती है ?
Array indexing in C++ normally starts at:

(A) `1` **(B)** `0`
(C) `-1` **(D)** `2`

61. डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले कौन-सा चिह्न लगाया जाता है ?
Which symbol is used before a destructor name?

(A) `#` **(B)** `~`
(C) `&` **(D)** `*`

62. आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए कौन-सी स्ट्रीम प्रयुक्त होती है ?
Which stream is used to display output?

(A) `cin` **(B)** `cout`
(C) cerr only (केवल cerr) **(D)** `get`

63. जब कोई फंक्शन स्वयं को ही कॉल करे, तो उसे कहते हैं :
A function calling itself is called:

(A) Overloading (ओवरलोडिंग) **(B)** Recursion (रिकर्शन)
(C) Inheritance (इनहेरिटेंस) **(D)** Iteration (इटरेशन)

64. पैटर्न मैचिंग के लिए कौन-सा SQL ऑपरेटर प्रयोग होता है ?
Which SQL operator is used for pattern matching?

(A) `BETWEEN` **(B)** `LIKE`
(C) EXISTS only (केवल EXISTS) **(D)** `INTO`

65. नॉर्मलाइज़ेशन किसे कम करने में सहायक है ?
Normalization helps to reduce:

(A) Data redundancy (डेटा पुनरावृत्ति (redundancy)) **(B)** Network speed (नेटवर्क की गति)
(C) CPU clock (CPU क्लॉक) **(D)** Screen size (स्क्रीन का आकार)

66. आधुनिक C++ में cin और cout के लिए कौन-सी हेडर फ़ाइल प्रयुक्त होती है ?
Which header is used for cin and cout in modern C++?

(A) `iostream` **(B)** `math`
(C) `string` **(D)** `fstream`

67. LAN का पूर्ण रूप है :
LAN stands for:

(A) Large Area Network (लार्ज एरिया नेटवर्क) **(B)** Local Area Network (लोकल एरिया नेटवर्क)
(C) Long Access Node (लॉन्ग एक्सेस नोड) **(D)** Linked Area Network (लिंक्ड एरिया नेटवर्क)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

68. कौन-सा कमांड तालिका की संरचना को हटा देता है ?
Which command removes a table structure?

(A) `DELETE` **(B)** `DROP`
(C) `UPDATE` **(D)** `SELECT`

69. हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the hexadecimal number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

70. कौन-सा एक्सेस स्पेसिफायर ऑब्जेक्ट के माध्यम से बाहर से पहुँच की अनुमति देता है ?
Which access specifier allows access from outside through an object?

(A) `private` **(B)** `public`
(C) protected only (केवल protected) **(D)** `static`

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

खंड – B : लघु उत्तरीय प्रश्न / SHORT ANSWER QUESTIONS (20 × 2 = 40; किन्हीं 10 / any 10)

1. SQL क्या है ?
What is SQL? [2]

2. राउटर क्या है ?
What is a router? [2]

3. PUSH और POP क्या हैं ?
What are PUSH and POP? [2]

4. डेटाबेस क्या है ?
What is a database? [2]

5. क्यू (queue) क्या है ?
What is a queue? [2]

6. URL क्या है ?
What is URL? [2]

7. बाइनरी सर्च क्या है ?
What is binary search? [2]

8. int और float में अंतर स्पष्ट कीजिए।
Differentiate int and float. [2]

9. फंक्शन क्या है ?
What is a function? [2]

10. LAN क्या है ?
What is LAN? [2]

11. ROM क्या है ?
What is ROM? [2]

12. ऑब्जेक्ट क्या है ?
What is an object? [2]

13. प्राइमरी की क्या है ?
What is a primary key? [2]

14. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए।
What is DDL? Give examples. [2]

15. रिकर्शन क्या है ?
What is recursion? [2]

16. डेटा रिडंडेंसी क्या है ?
What is data redundancy? [2]

17. प्रोटोकॉल क्या है ?
What is a protocol? [2]

18. हेडर फ़ाइल क्या है ?
What is a header file? [2]

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

19. संख्या पद्धति (number system) क्या है ? [2]
What is a number system?

20. कंपाइलर क्या है ? [2]
What is a compiler?

खंड – B : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / LONG ANSWER QUESTIONS (6 × 5 = 30; किन्हीं 3 / any 3)

21. बाइनरी सर्च को चरणों एवं जटिलता (complexity) सहित समझाइए। [5]
Explain binary search with steps and complexity.

22. C++ में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को समझाइए। [5]
Explain constructor and destructor in C++.

23. DDL और DML को कमांड सहित समझाइए। [5]
Explain DDL and DML with commands.

24. प्राइमरी की और फ़ॉरेन की को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain primary key and foreign key with an example.

25. C++ के तीन प्रकार के लूप को सिंटैक्स सहित समझाइए। [5]
Explain the three types of loops in C++ with syntax.

26. ऐरे और उसकी विशेषताओं को C++ उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain array and its features with a C++ example.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

उत्तर कुंजी (MCQ) / MCQ ANSWER KEY

1 – **A**	2 – **A**	3 – **B**	4 – **B**	5 – **C**	6 – **B**	7 – **B**	8 – **A**	9 – **A**	10 – **A**
11 – **A**	12 – **A**	13 – **A**	14 – **C**	15 – **B**	16 – **A**	17 – **B**	18 – **A**	19 – **B**	20 – **B**
21 – **A**	22 – **B**	23 – **B**	24 – **C**	25 – **B**	26 – **B**	27 – **B**	28 – **A**	29 – **B**	30 – **A**
31 – **C**	32 – **A**	33 – **B**	34 – **A**	35 – **A**	36 – **A**	37 – **A**	38 – **B**	39 – **B**	40 – **A**
41 – **B**	42 – **B**	43 – **B**	44 – **B**	45 – **B**	46 – **C**	47 – **B**	48 – **B**	49 – **C**	50 – **C**
51 – **A**	52 – **B**	53 – **B**	54 – **B**	55 – **A**	56 – **C**	57 – **A**	58 – **B**	59 – **B**	60 – **B**
61 – **B**	62 – **B**	63 – **B**	64 – **B**	65 – **A**	66 – **A**	67 – **B**	68 – **B**	69 – **D**	70 – **B**

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / SHORT ANSWERS

1. SQL क्या है ? (What is SQL?)
SQL का पूर्ण रूप है Structured Query Language। इसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस में डेटा प्रबंधित करने और प्राप्त करने के लिए होता है।
SQL stands for Structured Query Language. It is used to manage and retrieve data in relational databases.

2. राउटर क्या है ? (What is a router?)
राउटर विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है और उनके बीच डेटा पैकेट आगे भेजता है।
A router connects different networks and forwards data packets between them.

3. PUSH और POP क्या हैं ? (What are PUSH and POP?)
PUSH स्टैक के शीर्ष पर अवयव जोड़ता है। POP शीर्ष अवयव को हटाता है।
PUSH inserts an item at the top of a stack. POP removes the top item.

4. डेटाबेस क्या है ? (What is a database?)
डेटाबेस संबंधित डेटा का व्यवस्थित संग्रह है, जिसे संग्रहीत, खोजा और अद्यतन (update) किया जा सकता है।
A database is an organised collection of related data that can be stored, searched and updated.

5. क्यू (queue) क्या है ? (What is a queue?)
क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है। यह FIFO (First In, First Out — पहले आया, पहले गया) का पालन करती है।
A queue is a linear data structure. It follows FIFO: First In, First Out.

6. URL क्या है ? (What is URL?)
URL का पूर्ण रूप है Uniform Resource Locator। यह इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता होता है।
URL stands for Uniform Resource Locator. It is the address of a resource on the internet.

7. बाइनरी सर्च क्या है ? (What is binary search?)
बाइनरी सर्च क्रमबद्ध सूची को बार-बार दो भागों में बाँटकर अवयव खोजती है।
Binary search finds an item by repeatedly dividing a sorted list into two halves.

8. int और float में अंतर स्पष्ट कीजिए। (Differentiate int and float.)
int पूर्ण संख्याएँ संग्रहीत करता है, जैसे 12। float दशमलव संख्याएँ संग्रहीत करता है, जैसे 12.5।
int stores whole numbers, such as 12. float stores decimal numbers, such as 12.5.

9. फंक्शन क्या है ? (What is a function?)
फंक्शन कोड का एक नामित खंड है जो कोई विशेष कार्य करता है। यह इनपुट ले सकता है और मान लौटा सकता है।
A function is a named block of code that performs a particular task. It can take input and return a value.

10. LAN क्या है ? (What is LAN?)
LAN का पूर्ण रूप है Local Area Network। यह कमरे, कार्यालय या भवन जैसे छोटे क्षेत्र में उपकरणों को जोड़ता है।
LAN stands for Local Area Network. It connects devices in a small area such as a room, office or building.

11. ROM क्या है ? (What is ROM?)
ROM अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है। यह बिजली के बिना भी संग्रहीत जानकारी बनाए रखती है।
ROM is non-volatile memory. It retains stored information without power.

12. ऑब्जेक्ट क्या है ? (What is an object?)
ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण) है। यह उस क्लास के public सदस्यों का उपयोग कर सकता है।
An object is an instance of a class. It can use the public members of that class.

13. प्राइमरी की क्या है ? (What is a primary key?)
प्राइमरी की वह फ़ील्ड है जो तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है। इसमें डुप्लिकेट मान नहीं हो सकते।
A primary key is a field that uniquely identifies each record in a table. It cannot contain duplicate values.

14. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DDL? Give examples.)
DDL का अर्थ है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। यह डेटाबेस की संरचना परिभाषित करती है। उदाहरण: CREATE, ALTER और DROP।
DDL means Data Definition Language. It defines database structure. Examples: CREATE, ALTER and DROP.

15. रिकर्शन क्या है ? (What is recursion?)
रिकर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई फंक्शन समस्या के छोटे भाग को हल करने के लिए स्वयं को कॉल करता है।
Recursion is a process in which a function calls itself to solve a smaller part of a problem.

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

16. डेटा रिडंडेंसी क्या है ? (What is data redundancy?)
डेटा रिडंडेंसी का अर्थ है डेटाबेस में एक ही डेटा का अनावश्यक दोहराव।
Data redundancy means unnecessary repetition of the same data in a database.

17. प्रोटोकॉल क्या है ? (What is a protocol?)
प्रोटोकॉल नेटवर्क पर उपकरणों के बीच संचार के लिए प्रयुक्त नियमों का समूह है।
A protocol is a set of rules used for communication between devices on a network.

18. हेडर फ़ाइल क्या है ? (What is a header file?)
हेडर फ़ाइल में घोषणाएँ (declarations) होती हैं जिन्हें C++ प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण : iostream।
A header file contains declarations that can be included in a C++ program. Example: iostream.

19. संख्या पद्धति (number system) क्या है ? (What is a number system?)
संख्या पद्धति अंकों के समूह और आधार (base) की सहायता से संख्याएँ दर्शाने की विधि है।
A number system is a way to represent numbers using a set of digits and a base.

20. कंपाइलर क्या है ? (What is a compiler?)
कंपाइलर उच्च-स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है।
A compiler translates a program written in a high-level language into machine or object code.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / LONG ANSWERS

21. बाइनरी सर्च को चरणों एवं जटिलता (complexity) सहित समझाइए।
Explain binary search with steps and complexity.

बाइनरी सर्च **क्रमबद्ध (sorted)** सूची में अवयव खोजने की विधि है, जो सूची को बार-बार दो भागों में बाँटती है।

1. low = 0 तथा high = n–1 लें।
2. mid = (low + high)/2 निकालें।
3. यदि a[mid] = key, तो खोज सफल ; समाप्त।
4. यदि key < a[mid], तो high = mid – 1 (बायाँ भाग); अन्यथा low = mid + 1 (दायाँ भाग)।
5. जब तक low ≤ high, चरण 2–4 दोहराएँ ; अन्यथा अवयव उपलब्ध नहीं है।

```
Array: 10 20 30 40 50 60 70     Search 60
low=0, high=6 -> mid=3 -> a[3]=40 < 60 -> low=4
low=4, high=6 -> mid=5 -> a[5]=60  -> FOUND at index 5
```

जटिलता : सर्वोत्तम स्थिति O(1); औसत व सबसे खराब स्थिति **O(log n)**। लीनियर सर्च O(n) है, इसलिए बड़ी क्रमबद्ध सूची में बाइनरी सर्च तेज़ है।

Binary search finds an item in a **sorted** list by repeatedly dividing it into two halves.

1. Set low = 0 and high = n–1.
2. Find mid = (low + high)/2.
3. If a[mid] = key, the search is successful; stop.
4. If key < a[mid], set high = mid – 1 (left half); otherwise set low = mid + 1 (right half).
5. Repeat steps 2–4 while low ≤ high; otherwise the item is not present.

```
Array: 10 20 30 40 50 60 70     Search 60
low=0, high=6 -> mid=3 -> a[3]=40 < 60 -> low=4
low=4, high=6 -> mid=5 -> a[5]=60  -> FOUND at index 5
```

Complexity: best case O(1); average and worst case **O(log n)**. Linear search is O(n), so binary search is faster on large sorted lists.

22. C++ में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को समझाइए।
Explain constructor and destructor in C++.

कंस्ट्रक्टर : क्लास का विशेष सदस्य फंक्शन जो ऑब्जेक्ट बनते ही **स्वत:** चलता है और ऑब्जेक्ट को प्रारंभिक मान देता है।

1. इसका नाम क्लास के नाम के समान होता है।
2. इसका कोई रिटर्न टाइप (void भी नहीं) नहीं होता।
3. यह public होता है तथा ओवरलोड किया जा सकता है (एकाधिक कंस्ट्रक्टर)।

डिस्ट्रक्टर : विशेष फंक्शन जो ऑब्जेक्ट नष्ट होने पर स्वत: चलता है और संसाधन/मेमोरी मुक्त करता है।

1. नाम **~ClassName** (पहले टिल्डा ~ चिह्न)।
2. इसका कोई आर्ग्युमेंट व रिटर्न टाइप नहीं होता ; ओवरलोड नहीं हो सकता।
3. ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर जाने या `delete` पर कॉल होता है।

```
class Student {
public:
    int roll;
    Student() {                 // constructor
        roll = 0;
        cout << "Object created\n";
    }
    ~Student() {                // destructor
        cout << "Object destroyed\n";
    }
};
int main() {
    Student s1;     // constructor runs automatically
    return 0;       // destructor runs when s1 goes out of scope
}
```

Constructor: a special member function that runs **automatically** when an object is created and initialises it.

1. Its name is the same as the class name.
2. It has no return type (not even void).
3. It is usually public and can be overloaded (multiple constructors).

Destructor: a special function that runs automatically when an object is destroyed and releases resources/memory.

1. Its name is **~ClassName** (tilde ~ before the name).
2. It takes no arguments, has no return type and cannot be overloaded.
3. It is called when the object goes out of scope or `delete` is used.

```
class Student {
public:
    int roll;
    Student() {                 // constructor
        roll = 0;
        cout << "Object created\n";
    }
    ~Student() {                // destructor
        cout << "Object destroyed\n";
    }
};
int main() {
    Student s1;     // constructor runs automatically
    return 0;       // destructor runs when s1 goes out of scope
}
```

23. DDL और DML को कमांड सहित समझाइए।

Explain DDL and DML with commands.

DDL (डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज) डेटाबेस की संरचना बनाने/बदलने/हटाने के काम आती है : **CREATE** (नई तालिका बनाना), **ALTER** (संरचना बदलना, जैसे कॉलम जोड़ना), **DROP** (तालिका हटाना)। **DML** (डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज) तालिका के डेटा को संभालती है : **INSERT** (रिकॉर्ड जोड़ना), **UPDATE** (बदलना), **DELETE** (हटाना)।

	DDL (Data Definition Language)	**DML (Data Manipulation Language)**
कार्य / Purpose	डेटाबेस/तालिका की संरचना परिभाषित करना Defines structure	तालिका के डेटा पर कार्य करना Works on table data
कमांड / Commands	CREATE, ALTER, DROP	INSERT, UPDATE, DELETE
उदाहरण / Example	`CREATE TABLE Student (RollNo INT, Name VARCHAR(30));`	`INSERT INTO Student VALUES (1, 'Amit');`

अन्य : DCL (GRANT, REVOKE) अनुमतियों के लिए तथा TCL (COMMIT, ROLLBACK) ट्रांज़ेक्शन के लिए।

DDL (Data Definition Language) creates, changes or removes database structure: **CREATE** (make a table), **ALTER** (modify structure, e.g. add a column), **DROP** (delete a table). **DML** (Data Manipulation Language) works on table data: **INSERT** (add records), **UPDATE** (change), **DELETE** (remove).

	DDL (Data Definition Language)	DML (Data Manipulation Language)
कार्य / Purpose	डेटाबेस/तालिका की संरचना परिभाषित करना Defines structure	तालिका के डेटा पर कार्य करना Works on table data
कमांड / Commands	CREATE, ALTER, DROP	INSERT, UPDATE, DELETE
उदाहरण / Example	`CREATE TABLE Student (RollNo INT, Name VARCHAR(30));`	`INSERT INTO Student VALUES (1, 'Amit');`

Others: DCL (GRANT, REVOKE) for permissions and TCL (COMMIT, ROLLBACK) for transactions.

24. प्राइमरी की और फ़ॉरेन की को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain primary key and foreign key with an example.

प्राइमरी की : वह फ़ील्ड (या फ़ील्ड समूह) जो तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की **अद्वितीय पहचान** कराती है। इसमें डुप्लिकेट या NULL मान नहीं हो सकते ; तालिका में एक ही प्राइमरी की होती है।

फ़ॉरेन की : वह फ़ील्ड जो दूसरी तालिका की प्राइमरी की को संदर्भित करती है और दोनों तालिकाओं के बीच **संबंध** बनाती है। इसमें डुप्लिकेट मान हो सकते हैं।

Student

StudentID (PK)	Name	Class
101	Amit	12
102	Riya	12
103	Sonu	11

Fee

FeeID	StudentID (FK)	Amount
1	101	1500
2	102	1500
3	101	500

उदाहरण में **Student.StudentID** प्राइमरी की है (हर छात्र अद्वितीय)। **Fee.StudentID** फ़ॉरेन की है जो Student तालिका से जुड़ती है ; एक छात्र (101) की एक से अधिक फ़ीस प्रविष्टियाँ हो सकती हैं।

Primary key: a field (or set of fields) that **uniquely identifies** each record in a table. It cannot contain duplicate or NULL values; a table has only one primary key.

Foreign key: a field that refers to the primary key of another table and creates a **relationship** between the two tables. It may contain duplicate values.

Student

StudentID (PK)	Name	Class
101	Amit	12
102	Riya	12
103	Sonu	11

Fee

FeeID	StudentID (FK)	Amount
1	101	1500
2	102	1500
3	101	500

Here **Student.StudentID** is the primary key (every student is unique). **Fee.StudentID** is a foreign key linking to the Student table; one student (101) can have more than one fee entry.

25. C++ के तीन प्रकार के लूप को सिंटैक्स सहित समझाइए।

Explain the three types of loops in C++ with syntax.

लूप कोड के किसी खंड को शर्त पूरी होने तक बार-बार चलाता है। C++ में तीन लूप हैं :

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

```
for (initialization; condition; update) {
    statements;
}
// e.g. for (int i = 1; i <= 5; i++) cout << i;

while (condition) {
    statements;
}
// e.g. int i = 1; while (i <= 5) { cout << i; i++; }

do {
    statements;
} while (condition);
// e.g. int i = 1; do { cout << i; i++; } while (i <= 5);
```

1. **for:** जब दोहराव की संख्या ज्ञात हो ; entry-controlled (पहले शर्त जाँचता है)।
2. **while:** जब संख्या अज्ञात हो ; entry-controlled — शर्त गलत हो तो एक बार भी नहीं चलता।
3. **do-while:** exit-controlled (बाद में शर्त जाँचता है) — **कम से कम एक बार अवश्य चलता है**।
4. लूप से बाहर निकलने के लिए `break` तथा वर्तमान चरण छोड़ने के लिए `continue` प्रयुक्त होता है।

A loop repeats a block of code while a condition is true. C++ has three loops:

```
for (initialization; condition; update) {
    statements;
}
// e.g. for (int i = 1; i <= 5; i++) cout << i;

while (condition) {
    statements;
}
// e.g. int i = 1; while (i <= 5) { cout << i; i++; }

do {
    statements;
} while (condition);
// e.g. int i = 1; do { cout << i; i++; } while (i <= 5);
```

1. **for:** used when the number of repetitions is known; entry-controlled (condition is checked first).
2. **while:** used when the number is unknown; entry-controlled — may not run at all if the condition is false.
3. **do-while:** exit-controlled (condition checked after the body) — **runs at least once**.
4. `break` exits a loop and `continue` skips the current iteration.

26. ऐरे और उसकी विशेषताओं को C++ उदाहरण सहित समझाइए।

Explain array and its features with a C++ example.

ऐरे एक ही नाम के अंतर्गत **समान डेटा टाइप** के अवयवों का संग्रह है। घोषणा : `int marks[5];`

1. सभी अवयव एक ही डेटा टाइप के होते हैं।
2. इंडेक्स **0 से शुरू** होती है ; 5 अवयवों की अंतिम इंडेक्स 4 है।
3. अवयव मेमोरी में **क्रमागत (contiguous)** स्थानों पर रखे जाते हैं।
4. इंडेक्स द्वारा किसी भी अवयव तक सीधी (random) पहुँच मिलती है, जैसे `marks[2]` = 30।
5. आकार घोषणा के समय निश्चित होता है।

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int marks[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    cout << marks[0];            // prints 10 (first element)
    for (int i = 0; i < 5; i++)  // traversal
        cout << marks[i] << " ";
    return 0;
}
```

यहाँ `marks[0]` पहला अवयव (10) है।

An array is a collection of elements of the **same data type** stored under one name. Declaration: `int marks[5];`

1. All elements have the same data type.
2. The index **starts at 0**; for 5 elements the last index is 4.
3. Elements are stored in **contiguous** memory locations.
4. Any element can be accessed directly by its index, e.g. `marks[2]` = 30.
5. The size is fixed at declaration time.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int marks[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    cout << marks[0];            // prints 10 (first element)
    for (int i = 0; i < 5; i++)  // traversal
        cout << marks[i] << " ";
    return 0;
}
```

Here `marks[0]` is the first element (10).

Hackerveda — YouTube: https://www.youtube.com/@hackerveda

नोट : यह एक स्वतंत्र अभ्यास सामग्री है, BSEB का आधिकारिक प्रकाशन नहीं। प्रश्न-पत्र का प्रारूप BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 तथा 2026 मॉडल पेपर पर आधारित है। OMR शीट पर केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें; व्हाइटनर/करेक्शन फ्लूइड का प्रयोग वर्जित है; 35 से अधिक विकल्प भरने पर केवल पहले 35 का मूल्यांकन होगा।

Note: Independent practice resource, not an official BSEB publication. Format based on the BSEB Intermediate 2025 paper and 2026 model paper. Use only a blue/black ball pen on the OMR sheet; no whitener/correction fluid; if more than 35 MCQs are marked, only the first 35 are evaluated.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com